# Guida per i docenti

Una breve guida per gestire l'attività di ministage dalla preparazione prima dell'arrivo dei ragazzi delle scuole medie, fino al debrief finale

## Prima del laboratorio

Da fare con qualche giorno di anticipo rispetto alla data del ministage.

- Clonare il progetto ministage [https://gitlab.ispascalcomandini.it/chiara.fusaroli/ministage]
- Copiare la cartella cyber-experience che contiene i file index.html, style.css e app.js su ogni PC o in condivisione in modo che possa essere recuperata dai PC dei ragazzi (assicurarsi che la cartella di condivisione utilizzata sia accessibile dall'utente utilizzato per i ministage)
- Aprire index.html con doppio clic e fare una partita di prova completa, per verificare che tutto funzioni correttamente.
- Stampare i materiali per gli studenti contenuti nella cartella doc (per facilità i materiali sono in b/n). Tra i materiali c'è anche il disco cifrante questo o si fa trovare già preparato per i ragazzi oppure glielo si può lasciare da portare a casa.
- C'è la possibilità di fare un approfondimento Python se si ritiene utile e si ritiene di avere tempo a sufficienza, se si vuole utilizzare il materiale copiare sui PC (o nella cartella condivisa) anche i due file con gli esercizi presenti nella cartella python. Verificare che VS Code e Python siano installati (testare che il file con le soluzioni dell'esercizio funzioni correttamente).

## Accoglienza e avvio

1. Dividere i ragazzi in coppie ("Cyber Unit"):
    - un **Operatore** (usa tastiera e mouse)
    - un **Analista** (legge gli indizi, ragiona, controlla l'output).

   A metà laboratorio scambiare i ruoli.
2. Presentare brevemente l'attività che si andrà a svolgere, contestualizzando il tema del laboratorio e sottolineando che per risolvere la challenge non serve essere hacker ma serve capire come pensa un computer.
3. Far scrivere il nome squadra e premere **"Avvia missione"**: da quel momento parte il timer e si entra nella schermata introduttiva.

**Se il PC è già stato usato da un'altra squadra** compare automaticamente un avviso con il nome della squadra precedente e il tempo rimasto: in questo caso è necessario scegliere "È una nuova squadra" per ripartire. Vengono salvati i dati in sessione per evitare che se ricaricano o chiudono la pagina perdano tutto.

## I materiali cartacei

La scheda materiali-cartacei-per-studenti contiene degli esercizi e la ruota del cifrario, questa attività è preparatoria alla prima missione, si può fare prima di avviare la cyber-experience oppure prima di rispondere alla prima missione
La ruota può essere un gadget fisico da ritagliare e portare a casa, per ricordarsi il laboratorio anche dopo l'open day

## Durante le quattro missioni

| **Missione** | **Cosa fanno** |
|---|---|
| 01 · Cesare | Decifrano un messaggio a mano, conoscendo la chiave. |
| 02 · Brute force | Completano ed eseguono un ciclo Python guidato (nella cyber-experience riempiono uno spazio vuoto, non scrivono codice da zero; se vogliamo fargli scrivere codice dobbiamo fare anche l'attività python). |
| 03 · Hashing | Osservano una dimostrazione di SHA-256, rispondono a una domanda, poi "scoprono" una password confrontando impronte. Possibile domanda per una riflessione condivisa: "secondo voi perché il sito non salva mai la password vera?" |
| Finale | Un quiz di collegamento tra i tre concetti, poi lo sblocco finale.<br>È il momento giusto per il debrief finale |

Ogni missione ha un **sistema di indizi a tre livelli** (1° gratuito, 2° e 3° sottraggono tempo al timer): lasciate che i ragazzi li chiedano da soli prima di intervenire voi.

## Python in VS Code

I file servono per far scrivere il codice ai ragazzi, sfruttando anche quanto appreso dalle challenge. Gli esercizi si possono fare in contemporanea alle challenge o dopo averle risolte. Ci sono 2 file python che presentano il codice per risolvere i problemi delle 3 missioni presenti nella cyber-experience. I file python contengono i test automatici per verificare che il codice scritto sia corretto

1. Far Aprire la cartella python con VS Code
2. Aprite il file dell'esercizio e spiegate che adesso siamo noi a scrivere il codice e non ci limitiamo a fare un completamento
3. Fate completare i punti segnati con # TODO, uno alla volta.

4. Al completamento della funzione, premere Run (▷) in alto a destra, o F5: se non compaiono errori, la funzione è corretta e comparirà il messaggio "tutti i test superati"

Nella cartella python c'è anche il file soluzione.py che contiene la versione corretta, non distribuite questo file ai ragazzi prima che abbiano provato a risolvere da soli.

## Il debrief finale

Negli ultimi minuti dedicati a questa esperienza si possono porre alcune domande per collegare questo laboratorio all'orientamento verso la scuola.
Ci sono cinque domande predisposte nell'app raggiungibili dall'icona con l'ingranaggio in alto a destra che apre il "Pannello docente". Ovviamente sono suggerimenti, ognuno di voi può trovare domande più calzanti e coinvolgenti

Il messaggio con cui chiudere dovrebbe da una parte far capire che la cybersecurity è importante e dall'altra che problemi che per noi sembrano impossibili da risolvere o che richiederebbero tanto tempo, se impariamo come descrivere ad un computer, diventano problemi risolvibili.